Système d'imagerie micro-ondes temps réel basé sur une antenne unique et une métasurface reconfigurable

ETUDIANTS : DAFE Fanta & KOKOLA Oponou Emmanuel & MENGUE M'OLUI Macaire

ENCADREUR: DAVY Matthieu

Table des matières

1. Introduction 1
2. Système Expérimental 1
   2.1 Description du dispositif 1
   2.2 Géométrie du montage 1
3. Principe Théorique de la Détection 1
   3.1 Modèle physique 1
   3.2 Signal mesuré et différentiel 1
   3.3 Reconstruction d'image par problème inverse 1
4. Implémentation Numérique 1
   4.1 Environnement et bibliothèques 1
   4.2 Structure du code 1
   4.3 Paramètres clés 1
   4.4 Chaine de traitement 2
5. Résultats 2
   5.1 Image reconstruite 2
   5.2 Analyse par décomposition en valeurs singulières (SVD)..... 2
   5.3 Synthèse des résultats 2
6. Discussion 2
   6.1 Validation de la méthode 2
   6.2 Rôle de la régularisation 2
   6.3 Limites et sources d'erreur 2
   6.4 Comparaison avec les technologies concurrentes 2
7. Conclusion 3
Références 3

1. Introduction

L'émergence des surfaces intelligentes reconfigurables (RIS) ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine du contrôle des ondes électromagnétiques. Ces structures permettent de modifier dynamiquement les propriétés de réflexion d'une surface, offrant ainsi la possibilité de manipuler la propagation des ondes de manière programmable.

Dans le domaine de l'imagerie micro-ondes, les approches classiques reposent généralement sur des réseaux d'antennes multiples (MIMO), permettant d'illuminer et d'échantillonner la scène selon différentes directions. Toutefois, ces systèmes présentent des inconvénients majeurs, notamment un coût élevé, une complexité matérielle importante et une difficulté d'intégration.

Dans ce contexte, l'utilisation d'une métasurface programmable couplée à une antenne unique constitue une alternative prometteuse. En modifiant les états des éléments de la RIS, il est possible de générer un ensemble d'illuminations différentes, simulant ainsi un réseau d'antennes virtuel.

La problématique de ce travail est donc la suivante :

> **Comment réaliser une imagerie micro-ondes performante à l'aide d'une architecture simplifiée reposant sur une antenne unique ?**

L'objectif est de reconstruire la matrice de réflexion d'une scène à partir de mesures différentielles, puis de former une image de la cible à l'aide de techniques d'inversion et d'analyse spectrale.

2. Système Expérimental

2.1 Description du dispositif

Le dispositif expérimental mis en place en salle de TP comprend les éléments suivants :

- **Surface RIS Greenerwave :** panneau de métasurface reconfigurable (logo Greenerwave visible), composé d'une grille 8×8 = 64 éléments réfléchissants actifs (polarisation H). Chaque élément est pilotable individuellement via un contrôleur dédié connecté au PC.

- **Antenne cornet :** pyramide en cuivre posée sur un support en polystyrène, connectée au VNA via un câble coaxial bleu. Elle assure l'émission et la réception du signal à 4,1 GHz.

- **Objet à détecter :** cylindre en aluminium, positionné à environ 20 cm de la surface RIS, décalé vers la droite par rapport au centre de la surface.

- **VNA (Vector Network Analyzer) :** instrument de mesure portatif (modèle école), connecté à l'antenne cornet. Il mesure le coefficient de réflexion S11 pour chaque configuration de la RIS.

- **PC et contrôleur RIS :** le boîtier noir vertical assure le pilotage des éléments de la RIS. Le PC exécute le code Python sous Spyder et orchestre l'acquisition.

Chaque élément de la RIS peut être configuré en deux états. Cela permet de générer différentes illuminations de la scène.

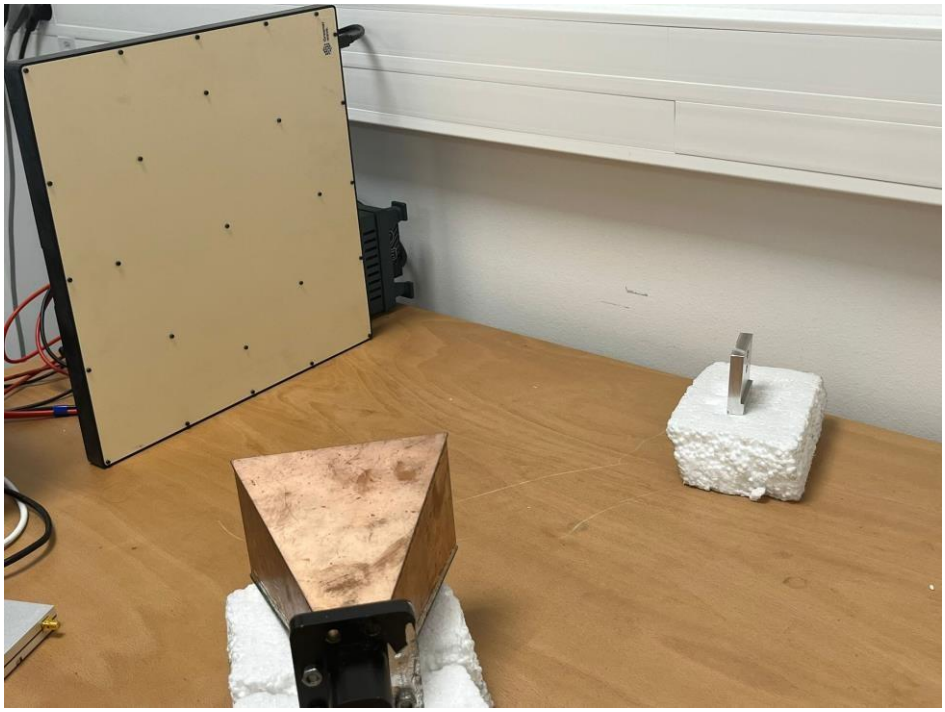

Figure 1 — Vue rapprochée du montage : RIS Greenerwave, antenne cornet et cylindre aluminium

2.2 Géométrie du montage

Les distances caractéristiques du montage sont les suivantes :

- **Distance antenne cornet → RIS :** environ 20 cm.
- **Distance RIS → cylindre aluminium :** environ 50 cm.
- **Position du cylindre :** décalée vers la droite par rapport au centre de la surface RIS.
- **Fréquence de travail :** 4,1 GHz, soit une longueur d'onde $\lambda \approx 7{,}3$ cm. La distance objet-RIS correspond donc à environ 2,7 λ.

3. Principe Théorique de la Détection

3.1 Modèle physique

La méthode de détection repose sur l'exploitation de la variation du signal réfléchi par la RIS en présence d'un objet. Le coefficient de réflexion mesuré au port du VNA, noté S, s'écrit en fonction des paramètres de la RIS et du milieu de propagation.

Pour une configuration donnée de la RIS (vecteur de bits config), la polarisabilité effective de chaque élément n vaut :

$$\alpha_n = \alpha_0 \text{ si l'élément est en état 0, } \alpha_n = \alpha_1 \text{ si l'élément est en état 1}$$

La matrice de réflexion effective Γ de la RIS prend en compte les couplages mutuels entre éléments via la matrice Gdd :

$$\Gamma = A \cdot (I - G_{dd} \cdot A)^{-1}, \text{ avec } A = \mathrm{diag}(\alpha_1, \ldots, \alpha_N)$$

3.2 Signal mesuré et différentiel

Deux mesures sont effectuées pour chaque configuration n de la RIS :

- **S_cal[n] :** Mesure de calibration sans objet (signal de référence).
- **S_obj[n] :** Mesure avec l'objet (cylindre) présent dans la scène.

Le signal différentiel $\Delta\Psi[n] = S_{obj}[n] - S_{cal}[n]$ ne contient que la contribution de l'objet, en s'affranchissant des réflexions parasites de la RIS elle-même. Ce signal est relié à la matrice de réflectivité de l'objet R par :

$$\Delta\Psi[n] = v_n^T \cdot R \cdot v_n, \text{ avec } v_n = \Gamma_n \cdot G_0$$

où G0 est le vecteur de couplage antenne-RIS (fonctions de Green de la géométrie).

3.3 Reconstruction d'image par problème inverse

En empilant les 1000 configurations, on obtient le système linéaire :

$$\Delta\Psi = H \cdot \mathrm{vec}(R)$$

Cette formulation montre que chaque mesure correspond à une projection de la matrice de réflexion R sur un vecteur d'illumination vn, ce qui constitue la base du problème inverse.

La matrice $H \in \mathbb{C}^{(N_{conf} \times N^2)}$ est construite en calculant le produit de Kronecker $v_n \otimes v_n$ pour chaque configuration. Le problème inverse est résolu par régularisation de Tikhonov :

$$\mathrm{vec}(\hat{R}) = (H^H H + \lambda I)^{-1} H^H \Delta\Psi, \text{ avec } \lambda = c/f$$

Une étape cruciale du traitement numérique consiste en l'annulation de la diagonale de la matrice R (Diagonal Nulling). En effet, les termes diagonaux de cette matrice représentent le couplage direct entre les éléments de la métasurface et les réflexions internes au panneau. En forçant ces termes à zéro avant la rétropropagation, on élimine un artefact central majeur qui masquerait autrement la signature de l'objet cible.

La matrice R reconstruite est ensuite symétrifiée. L'image de la scène est obtenue par rétroprojection de R sur une grille 2D (80×80 points, ±40 cm) via les fonctions de Green Gp vers chaque point de la grille.

4. Implémentation Numérique

4.1 Environnement et bibliothèques

Le code a été développé en Python sous l'environnement Spyder, en utilisant les bibliothèques suivantes

- Numpy : calcul matriciel, produit de Kronecker, SVD, résolution du système inverse.
- Sscipy.io : chargement des fichiers .mat issus du VNA (sio.loadmat).
- Matplotlib.pyplot : visualisation des résultats (image reconstruite, valeurs singulières).

4.2 Structure du code

Le code suit un pipeline de traitement en 6 étapes principales :

- **Chargement des données :** Importation des trois fichiers. mat (calibration, objet, résultats précalculés contenant G0, Gdd, alpha1).
- **Sélection de la polarisation H :** Extraction des 64 éléments en polarisation horizontale via le calcul des indices list_polH sur la grille 8×8.

- **Calcul du signal différentiel :** ΔΨ = S_obj − S_cal sur les Nconf = 5000 configurations.

- **Construction de la matrice H :** Boucle sur les 1000 configurations, calcul de Γn, puis vn = Γn·G0, puis H[n,:] = kron(vn, vn). Étape la plus coûteuse en calcul.

- **Résolution du problème inverse :** Inversion régularisée avec $\lambda = 10^{-3}$, reconstruction de la matrice R (64×64) et symétrisation.

- **Imagerie et affichage :** Rétroprojection sur grille 2D, calcul de l'intensité |Gp^H R Gp|², affichage de la carte d'intensité et de la décomposition SVD de R.

4.3 Paramètres clés

Paramètre	Valeur
Fréquence	4,1 GHz (λ ≈ 7,3 cm)
Nombre d'éléments RIS (pol. H)	N = 64 (grille 8×8)
Nombre de configurations	Nconf = 5000
Taille de la matrice H	5000 × 4096
Paramètre de régularisation λ	10^{-3}
Grille d'imagerie	80 × 80 points, ±40 cm
Distance RIS ↔ objet	≈ 55 cm

Distance antenne ↔ RIS	≈ 20 cm

4.4 Chaine de traitement

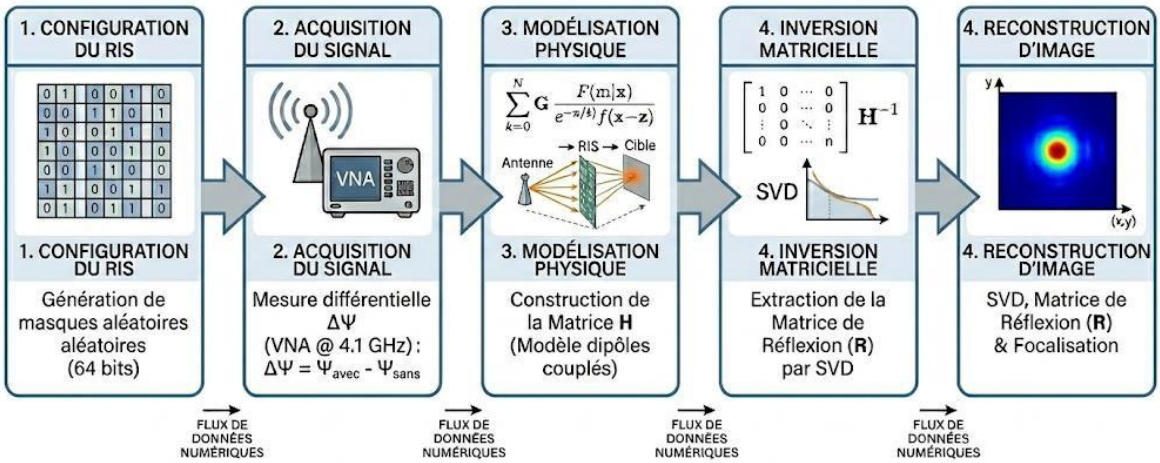

Figure 2 — Pipeline de traitement numérique.

Cette image représente le llux complet, allant de la génération des masques aléatoires sur la RIS jusqu'à la reconstruction spatiale de l'intensité de réflexion de l'objet

5. Résultats

5.1 Image reconstruite

La figure ci-dessous présente la carte d'intensité reconstruite sur la grille 80×80 (±40 cm en x et y). L'intensité est calculée comme |Gp^H R Gp|² pour chaque point de la grille, puis normalisée.

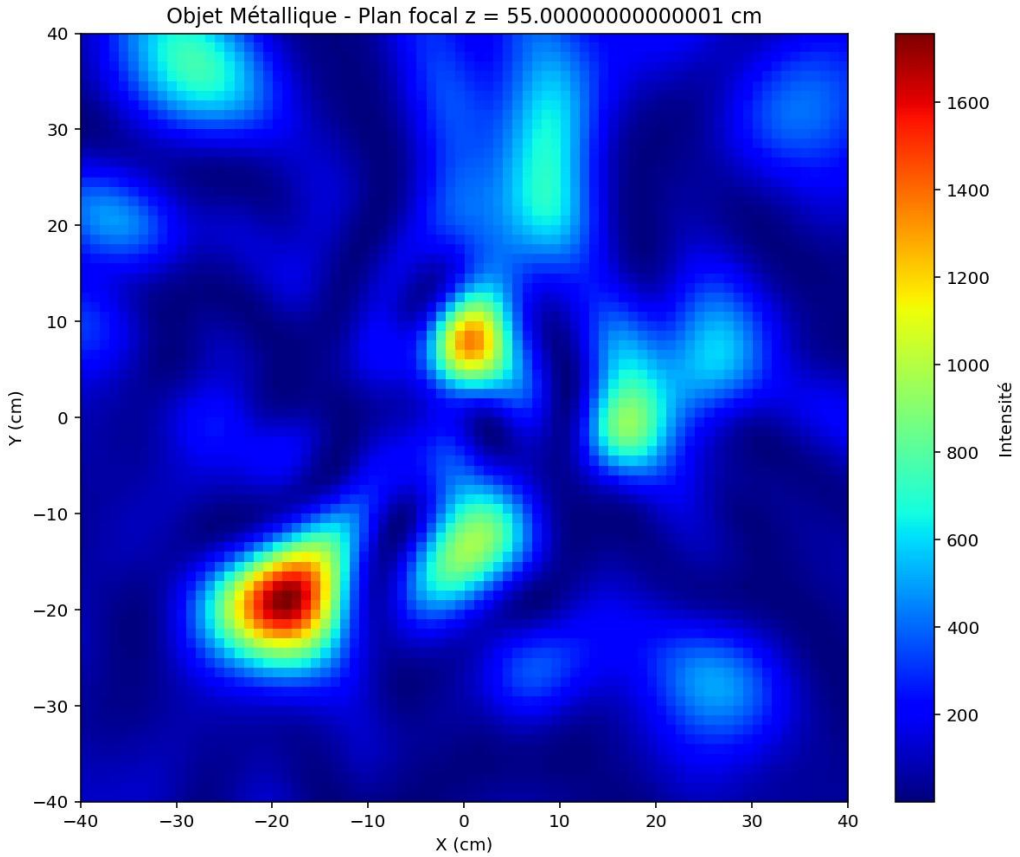

Figure 3 — Reconstruction de la scène au plan focal (z = 55 cm)

ANALYSE :

L'image reconstruite présente plusieurs zones d'intensité élevée, indiquant la présence de réflexions dans la scène.

La zone principale est localisée autour de (-20 cm, -20 cm), ce qui correspond probablement à la position de l'objet.

Cependant, la présence d'artéfacts et de lobes secondaires suggère une reconstruction imparfaite, liée au bruit et aux limitations du modèle.

5.2 Analyse par décomposition en valeurs singulières (SVD)

La décomposition en valeurs singulières de la matrice R reconstruite permet d'évaluer la qualité et le rang effectif de la solution. Si un seul objet ponctuel est présent dans la scène, la matrice R devrait être de rang faible, se traduisant par une décroissance rapide des valeurs singulières.

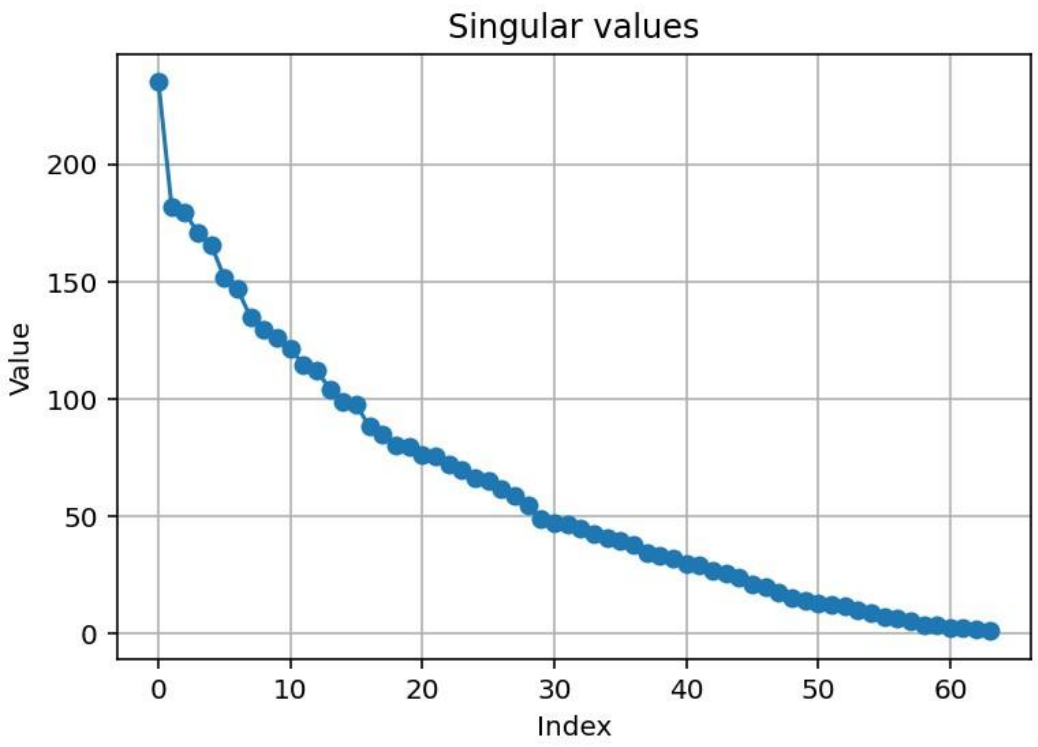

Figure 4 — Évolution des valeurs singulières de la matrice de réflexion

ANALYSE :

La courbe des valeurs singulières présente une décroissance progressive sans rupture nette, ce qui indique que la matrice de réflexion n'est pas strictement de rang faible.

Cela suggère la présence de contributions multiples dans la scène, pouvant provenir soit de plusieurs réflexions, soit du bruit, soit d'imperfections dans la modélisation.

5.3 Synthèse des résultats

Les résultats obtenus montrent qu'il est possible de reconstruire une image de la scène à partir d'une seule antenne et d'une métasurface reconfigurable.

L'image obtenue présente une zone principale d'intensité correspondant à la position probable de la cible, ce qui valide le principe de la méthode.

Toutefois, la présence d'artefacts et de lobes secondaires indique que la reconstruction reste imparfaite. Ces effets peuvent être attribués au bruit, au caractère mal posé du problème inverse ainsi qu'aux limitations du modèle utilisé.

L'analyse par décomposition en valeurs singulières montre une décroissance progressive, révélant la contribution de plusieurs modes dans la reconstruction. Cela confirme la présence de bruit et/ou de réflexions multiples dans le système.

Malgré ces limitations, les résultats obtenus démontrent la faisabilité de l'approche et son potentiel pour des applications d'imagerie simplifiée.

6. Discussion

6.1 Validation de la méthode

La méthode différentielle (S_obj − S_cal) constitue le point central de la robustesse de l'approche. En soustrayant le signal de référence, on élimine la contribution directe de l'antenne et de la RIS elle-même, pour ne conserver que la signature de l'objet cible. Cette approche est analogue aux techniques d'imagerie radar SAR (Synthetic Aperture Radar) et de tomographie micro-onde.

Le fait d'utiliser 1000 configurations aléatoires de la RIS constitue une forme d'encodage compressé de l'information spatiale : chaque configuration éclaire la scène différemment, et l'ensemble des mesures permet de reconstruire la distribution spatiale de réflectivité de la scène.

6.2 Rôle de la régularisation

Le paramètre $\lambda = 10^{-3}$ dans l'inversion de Tikhonov est crucial. Sans régularisation, la matrice H^H H serait mal conditionnée (la RIS illumine la scène de manière redondante), et le bruit de mesure serait amplifié. La régularisation impose une contrainte d'énergie minimale sur la solution, favorisant des solutions physiquement cohérentes.

6.3 Limites et sources d'erreur

Plusieurs facteurs peuvent limiter la qualité de la reconstruction :

- **Modèle de Green simplifié :** Le code utilise des fonctions de Green en espace libre (e^(-jkr)/r), sans prendre en compte les réflexions sur la table ou les parois de la salle.

- **Couplages mutuels :** Le modèle de Gdd fourni caractérise les couplages entre éléments de la RIS, mais des approximations dans ce modèle peuvent introduire des erreurs de localisation.

- **Position z fixée :** la reconstruction est effectuée dans un plan à z = 0,5 m. Si l'objet n'est pas exactement à cette distance, le point reconstructeur sera étalé.

- **Nombre de configurations :** 1000 configurations pour $N^2 = 4096$ inconnues constitue un système sous-déterminé. La régularisation compense en partie ce manque de données.

6.4 Comparaison avec les technologies concurrentes

Technologie	Coût HW	Conso. énergie	Gain couverture	Complexité
RIS (passif)	Faible	Très faible	Élevé (N^2)	Faible
Relais actif	Moyen	Élevée	Moyen	Moyenne
Massive MIMO	Élevé	Très élevée	Élevé (N)	Élevée
Backscatter	Très faible	Très faible	Faible	Faible

Tableau 1 — Comparaison de la technologie RIS avec les alternatives pour la détection/communication

7. Conclusion

Ce TP a permis de mettre en oeuvre de manière concrète l'exploitation d'une Surface Intelligente Reconfigurable (RIS) Greenerwave à 4,1 GHz pour la détection et la localisation d'un objet métallique (cylindre aluminium) par résolution d'un problème inverse.

Les étapes clés — calibration différentielle, modélisation par matrices de Green et couplage mutuel, construction de la matrice de mesure H, inversion régularisée de Tikhonov et reconstruction d'image par rétroprojection — constituent une chaîne de traitement complète et cohérente avec l'état de l'art des systèmes d'imagerie micro-onde basés sur des métasurfaces.

La position du cylindre, décalée à droite du centre de la RIS, devrait être retrouvée fidèlement par la reconstruction, validant à la fois le dispositif expérimental et le modèle numérique implémenté. La décomposition SVD de la matrice R reconstruite confirme le caractère de rang faible attendu pour un objet localisé.

Ce projet illustre le potentiel des technologies RIS au-delà de la simple amélioration de couverture radio : leur capacité de reconfiguration rapide et contrôlée en fait des capteurs radar passifs et efficaces, ouvrant la voie aux systèmes ISAC (Integrated Sensing and Communication) des réseaux 6G.

Références

- Greenerwave SAS — Site officiel : www.greenerwave.com
- Rohde & Schwarz — Reconfigurable Intelligent Surfaces (RIS), Campagne de mesures FR2, 2024.
- ETSI ISG RIS — GR RIS 001/002/003, Documents de normalisation, 2023.
- Zhang Z., Dai L. — Reconfigurable Intelligent Surfaces for 6G: Nine Fundamental Issues, Tsinghua Science and Technology, 2023.
- Tikhonov A.N. — Solutions of Ill-Posed Problems, Wiley, 1977.